

Выполним эквивалентное преобразование схемы и получим численные параметры цепи

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 500 = 3141592 \text{ рад/с}$$

$$E_1 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j\omega t} = 21.21 e^{j\omega t} \text{ В}$$

$$I_1 = \frac{I_m}{\sqrt{2}} e^{j\omega t} = 14.14 e^{j\omega t} \text{ А}$$

$$E_2 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j\omega t} = 50 - j50 \text{ В}, R_{\text{вн}} = \frac{1}{G_{\text{вн}}} = \frac{1}{0.2} = 5 \Omega$$

$$E_{\text{св}} = E_1 - E_2 = 5 + j15 - (50 - j50) = -35 + j65 \text{ В}$$

$$Z_{\text{св.вн}} = (R_{\text{вн}} + R_{\text{вн}}) + jX_{\text{св.вн}} = (5 + 5) + jB = 10 + jB \Omega = 10.44 \angle 67 \text{ deg}$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника

$$X_L = \omega L_1 = 3141592 \cdot 0.0024 = 7.54 \Omega, X_C = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{3141592 \cdot 0.000005} = 9.095 \Omega$$

$$X_L = \omega L_2 = 3141592 \cdot 0.0015 = 4.712 \Omega, X_C = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{3141592 \cdot 0.000005} = 7.074 \Omega$$

$$X_R = \omega L_3 = 3141592 \cdot 0 = 0 \Omega, X_C = \frac{1}{\omega C_3} = \frac{1}{3141592 \cdot 0.000008} = 8.372 \Omega$$

$$Z_1 = R_1 + jX_L - jX_C = 18 + j7.54 - j9.095 = 18 - j1.55$$

$$Z_2 = R_2 + jX_L - jX_C = 22 + j4.712 - j7.074 = 22 - j2.36$$

$$Z_3 = R_3 + jX_L - jX_C = 27 + j0 - j8.377 = 27 - j8.38$$

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и полное сопротивление цепи

$$Z_{\Sigma} = \frac{Z_1 Z_2 Z_3}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3} = 12.24 - j2.38$$

$$Z_{\text{св.наг}} = Z_1 + Z_{\Sigma} = 18 - j1.55 + (12.24 - j2.38) = 30.24 - j3.93$$

$$Z_{\Sigma} = Z_{\text{св.вн}} + Z_{\text{св.наг}} = 10 + jB + (30.24 - j3.93) = 40.24 - j0.93$$

Определим значения токов

$$I_1 = \frac{E_{\text{св}}}{Z_{\Sigma}} = \frac{-35 + j65}{40.24 - j0.93} = -0.91 + j1.59 \text{ А}$$

$$I_2 = I_1 \frac{Z_1}{Z_2 + Z_1} = -0.91 + j1.59 \cdot \frac{27 - j8.38}{40.24 - j0.93} = -0.43 + j0.94 \text{ А}$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = -0.91 + j1.59 - (-0.43 + j0.94) = -0.47 + j0.66 \text{ А}$$

Выполняем проверку расчетов по закону Кирхгофа

$$\Delta I = 0 + j0, \Delta U_1 = 0 + j0, \Delta U_2 = 0 + j0$$

$$\text{ооо} = \text{ооо}, \text{ооо} = \text{ооо}$$